CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 1 — Traduire par une seule expression

Rappel : pour écrire un enchaînement d'étapes en une seule expression, on met entre **parenthèses** le calcul qui doit être fait en premier quand l'opération suivante est prioritaire : « ajouter 3 puis multiplier par 5 » s'écrit $(\ldots + 3) \times 5$.

1 Voici deux programmes de calcul.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Le multiplier par 4.
- Ajouter 7 au résultat.

Programme B

- Choisir un nombre.
- Lui ajouter 7.
- Multiplier le résultat par 4.

a. Avec le nombre 5, écrire une seule expression pour chaque programme, puis calculer.

A : ..... B : .....

b. Même question avec 2,5.

A : ..... B : .....

2 Associer chaque phrase à son expression (écrire la lettre), puis calculer.

1. La somme de 6 et du produit de 3 par 4	...	....	**A.** $(6 + 3) \times 4$
2. Le produit de la somme de 6 et de 3 par 4	...	....	**B.** $(20 - 12) \div 4$
3. La différence entre 20 et le quotient de 12 par 4	...	....	**C.** $6 + 3 \times 4$
4. Le quotient de la différence de 20 et 12 par 4	...	....	**D.** $20 - 12 \div 4$

3 Traduire par une seule expression, puis calculer.

a. Le triple de la somme de 7 et de 5 : .....

b. La somme du triple de 7 et de 5 : .....

c. La moitié de la différence entre 30 et 8 : .....

d. Le produit de 4 par la différence de 9 et de 2,5 : .....

4 Voici un calcul effectué avec le nombre 6 : $(6 + 4) \times 3 - 5$.

a. Écrire le programme de calcul correspondant.

.....

.....

b. Quel résultat obtient-on avec 6 ? .....

5 Pour chaque problème, écrire une seule expression, puis répondre.

a. Au cinéma, 3 adultes paient 9 € chacun et 2 enfants 6,50 € chacun. Quel est le prix total ?

.....

b. Un fleuriste a 120 roses. Il fait 8 bouquets de 12 roses. Combien lui en reste-t-il ?

.....

c. Quatre amis commandent 2 pizzas à 11,50 € et 4 boissons à 3 €. Ils partagent la note en parts égales. Combien paie chacun ?

.....

6 Inès a 50 €. Elle achète 3 livres à 8 € et un DVD à 12 €. Entourer l'expression qui donne la somme qui lui reste, puis calculer.

$50 - 3 \times 8 + 12$ $50 - (3 \times 8 + 12)$ $(50 - 3) \times 8 + 12$

Il lui reste .....

Sur le cahier

7 Un club achète 15 ballons à 12 € et 6 filets à 35 €. Il reçoit une aide de 200 € de la mairie. Écrire une seule expression donnant la somme qui reste à payer au club, puis la calculer.

8 Inventer un programme de calcul qui, avec le nombre 10, se traduit par $(10 - 2) \div 4 + 1$, puis le tester avec 22.